

DÉTERMINATION DE LA DURETÉ D'ALLIAGES CUIVREUX VIA LA SPECTROSCOPIE DE PLASMA INDUITE PAR LASER : ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Rapport de stage

Paul LEFRAIS

Stage du 15 mai au 21 juillet 2023 (10 semaines)

Maître de stage : Yannick LEFRAIS
Laboratoire : UMR6034 Archéosciences Bordeaux,

Maison de l'archéologie, Esplanade des Antilles, 33607 Pessac, France

Tuteur pédagogique : Isabelle Baladié
Établissement de formation : IUT Mesures Physiques de Bordeaux
Rue de Naudet, 33175 Gradignan, France

Remerciements

J'aimerais tout d'abord remercier Monsieur Yannick Lefrais, ingénieur d'études à Archéosciences Bordeaux, pour m'avoir offert cette opportunité de stage. Sa présence, son aide et sa disponibilité pendant ces 10 semaines m'ont beaucoup apporté.

J'envoie mes salutations à l'ensemble du personnel du laboratoire et notamment à Alexandre Bodet, grâce à qui j'ai pu réaliser des expérimentations sur des alliages cuivreux.

Enfin, je remercie Madame Isabelle BALADIÉ, professeure à l'IUT de Bordeaux, pour son suivi et ses conseils tout au long de mon stage. Je salue aussi Monsieur Bruno BOUSQUET, professeur de physique à l'Université de Bordeaux, qui m'a permis d'utiliser le spectromètre LIBS SciAps-Z-serie 300.

Glossaire

ACP : Analyse en Composantes Principales

CNRS : Centre National de Recherche Scientifique

ITA : Ingénieurs, Techniciens et Administratifs

LIBS : Laser Induced Breakdown Spectroscopy

MEB : Microscope Électronique à Balayage

UMR : Unité Mixte de Recherche

Résumé

Sujet : Détermination de la corrélation entre des spectres LIBS et la dureté Vickers d'alliages cuivreux.

La dureté Vickers est une propriété des matériaux que l'on peut déterminer grâce à un essai d'indentation Vickers en laboratoire, via un prélèvement préalable d'échantillon ainsi qu'un polissage de sa surface. Récemment, des études ([1],[2] et [3]) ont révélé l'existence d'une corrélation entre la dureté d'un échantillon et les spectres LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) qui lui correspondent.

Ce stage a lieu dans le cadre d'un sujet de recherche sur des monnaies grecques et romaines, au cours duquel des mesures de dureté sur des étalons ont été effectuées. L'objectif est d'utiliser la LIBS afin de vérifier ces valeurs de dureté et donc d'étudier une alternative aux essais de dureté Vickers. En effet, cette méthode de mesure serait plus rapide et pourrait être appliquée *in situ* sans préparation d'échantillon.

Une première approche de recherche sur ce sujet fut nécessaire avant d'effectuer toute mesure. Après avoir établi la stratégie de travail, deux campagnes de mesures ont été faites sur deux spectromètres différents. Différents logiciels ont permis d'effectuer une analyse des spectres relatifs aux étalons dont la composition est quasi similaire à celle des monnaies en question.

L'ensemble des résultats de cette recherche pourra être utilisé pour de futures mesures de dureté et le développement plus avancé de cette méthode.

Abstract

Subject: Determination of the correlation between LIBS spectra and Vickers hardness of copper alloys.

Vickers hardness is a material property that can be determined by Vickers testing in the laboratory, via prior sample collection and surface polishing. Recent studies ([1],[2] and [3]) have revealed a correlation between the hardness of a sample and its corresponding LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) spectra.

This internship is part of a research project on Greek and Roman coins, in which hardness measurements on standards have been carried out. The aim is to use LIBS to verify these hardness values, and thus study an alternative to Vickers hardness testing. Indeed, this measurement method would be faster and could be applied *in situ* without sample preparation.

An initial research approach to this subject was necessary before any measurements could be made. After establishing a working strategy, two measurement campaigns were carried out on two different spectrometers. Various software programs were used to analyze the spectra of standards whose composition was almost identical to that of the coins in question.

All the results of this research can be used for future hardness measurements and further development of this method.

Table des matières

Remerciements	3
Glossaire	4
Résumé	5
Abstract	6
Introduction	8
1. Présentation du laboratoire et du sujet du stage	9
1.1. L'UMR6034 Archéosciences Bordeaux.....	9
1.2. Contexte de l'étude.....	9
2. Étude de la LIBS dans la littérature (état de l'art).....	11
2.1. La LIBS	11
Spectres LIBS	12
Domaines d'application.....	12
2.2. Lien entre la dureté Vickers et les données des spectres LIBS	12
2.3. LIBStick : logiciel de traitement des données LIBS	14
3. Expérimentations et résultats.....	16
3.1. Premiers essais et analyses avec le spectromètre LIBS IVEA Solution.....	16
L'analyse en composantes principales (ACP).....	17
3.2. Seconde série de mesure sur le SciAps-Z-série portable	19
3.3. Analyse des résultats de mesure	23
3.4 Bilan et perspectives.....	25
Conclusion	27
Bibliographie	28
Liste des figures	29
Liste des tableaux	30
Table des annexes	31

Introduction

Le laboratoire Archéosciences Bordeaux, affilié à l'université de Bordeaux, est reconnu pour son expertise dans l'étude des matériaux archéologiques et ses techniques d'analyse scientifique. L'ensemble des travaux qui y sont effectués convergent vers différentes thématiques en sciences humaines et sociales et en sciences physiques, chimiques et naturelles.

Les missions de ce stage ont lieu dans le cadre de la thèse d'Alexandre Bodet, doctorant en physique des archéomatériaux. La mission principale est de mesurer la dureté d'alliages cuivreux grâce à la spectroscopie LIBS. L'objet de l'étude est de retrouver une relation de proportionnalité entre la dureté Vickers et le rapport d'intensité des raies ioniques et neutres d'un même élément des spectres LIBS.

L'objectif de ce stage est d'acquérir de l'expérience dans un milieu professionnel en prenant en main de nouveaux appareils scientifiques comme la LIBS, la microscopie à balayage ou encore la technique d'analyse par fluorescence X. De nouvelles connaissances théoriques seront abordées en spectroscopie et en analyse des matériaux, dans la continuité de la formation Mesures Physiques.

Dans ce rapport, une première partie sera consacrée à la présentation du laboratoire et les différentes activités qui lui sont liées. Les missions relatives au stage seront aussi détaillées. Dans une seconde partie, le principe de la LIBS et le travail de recherches bibliographiques en début de stage seront évoqués. Enfin, la réalisation des campagnes de mesures avec deux appareils LIBS sera expliquée ainsi que l'analyse des résultats.

1. Présentation du laboratoire et du sujet du stage

1.1. L'UMR6034 Archéosciences Bordeaux

Les UMR (unités mixtes de recherche) sont des établissements créés après la signature d'un contrat d'association d'un ou plusieurs laboratoires d'universités ou d'un organisme comme le CNRS par exemple. Ces UMR réunissent des chercheurs du CNRS (centre national de recherche scientifique), des universités ou encore du ministère de la culture.

L'UMR6034 Archéosciences Bordeaux a vu le jour en 2022 à la suite de la fusion de la plateforme Archéovision et du centre de recherche en physique appliquée à l'archéologie (CRP2A). Les axes de recherche de cet établissement portent sur la chronologie des peuplements humains, la circulation des matériaux et des techniques anciennes et l'imagerie appliquée au patrimoine. Archéosciences regroupe un grand nombre de disciplines comme l'archéologie, l'archéométrie, la physique et bien d'autres. La politique du laboratoire favorise la pluridisciplinarité des analyses et compte sur des spécialistes d'horizons très variés. Les travaux exercés par l'ensemble des acteurs de l'établissement convergent vers une démarche axée sur le temps, l'imagerie ou les matériaux.

Sous tutelles principales du CNRS et de l'Université de Bordeaux-Montaigne, Archéosciences réalise de nombreuses études d'analyse de matériaux grâce à des techniques comme la microscopie électronique à balayage, la fluorescence X, la microscopie optique ou encore la LIBS.

L'effectif du laboratoire est composé de 13 enseignants et chercheurs, 13 ITA¹ et 18 étudiants doctorants.

1.2. Contexte de l'étude

Le sujet de recherche d'Alexandre Bodet est axé sur l'étude de la fabrication de monnaies d'origine grecque et romaine en alliages cuivreux datant du 5^{ème} siècle av. J.-C. au 3^{ème} siècle ap. J.-C. Ce travail concerne notamment la frappe monétaire qui permettait d'imprimer les types et légendes des pièces.

Pour réaliser cette étude, la dureté est un paramètre reflétant l'impact de la frappe monétaire sur la monnaie et qu'il faut donc déterminer. Cela servira entre autres à montrer les différents gradients de déformation en lien avec cette méthode. Par ailleurs, connaître la dureté de ces pièces a également comme objectif de fournir une estimation de l'usure des coins monétaires sur lesquels étaient gravés les types et légendes à imprimer. Cette estimation servira par la suite aux calculs de quantification des monnayages.

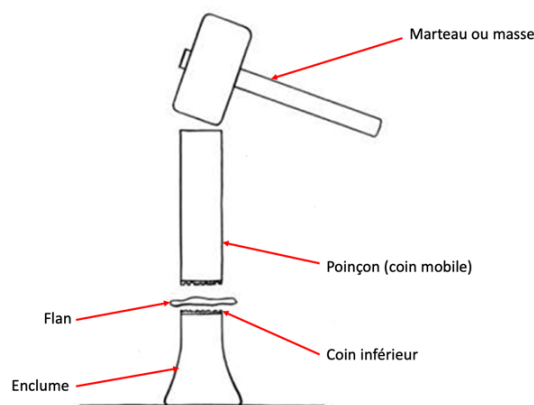


Figure 1 : Frappe monétaire

Alexandre Bodet a donc réalisé en 2021 des essais de dureté Vickers sur des échantillons standards de composition proche des monnaies étudiées. Ces étalons ont été conçus par MBH Analytical LTD qui est

¹ Ingénieurs, techniciens, administratifs

un fournisseur mondial de matériaux de références certifiées. Cependant, ce type de mesure est dit « destructif », c'est-à-dire que l'essai dégrade plus ou moins la surface de l'échantillon.

Récemment, des études ([1],[2] et [3]) ont révélé une nouvelle technique de mesure de dureté à l'aide de la LIBS dont les avantages sont nombreux. En effet, cette méthode permettrait de mesurer la dureté de n'importe quel matériau grâce aux spectres obtenus. Contrairement aux essais de duretés classiques cette méthode d'analyse ne nécessite aucun prélèvement d'échantillon ni préparation spécifique et peut être utilisée *in situ* (appareillage portable).

De plus, l'aspect peu destructif de cette technique par laser est un point important puisque les essais de dureté en laboratoire ont la particularité de laisser visible l'empreinte de l'indenteur sur la surface de l'échantillon. Cet aspect quasi non destructif de la matière est très recherché, notamment en archéologie.

Les recherches durant le stage ont donc pour objectif d'étudier cette nouvelle possibilité dans le but de développer à l'avenir ce type de mesure. La faisabilité de cette méthode doit être vérifiée si l'on veut, à l'avenir, pouvoir la développer.

2. Étude de la LIBS dans la littérature (état de l'art)

2.1. La LIBS

La LIBS est apparue dans les années 60 mais ne permettait pas de concurrencer les autres méthodes d'analyse de matériaux. C'est dans les années 2000 que cette technique a connu un regain d'intérêt, notamment dans l'industrie et la défense, qui voient dans la LIBS un nouveau moyen d'identification de gaz chimiques.

Figurant dans les techniques spectroscopiques à émission atomique la LIBS consiste à focaliser un laser à la surface d'un matériau solide liquide ou gazeux. Lorsque le laser entre en contact avec l'échantillon, la densité surfacique de puissance est très élevée. Dès que le seuil d'ablation du matériau est atteint, cet éclaircissement conduit à la fusion, la vaporisation puis à l'ionisation de la matière au point focal.

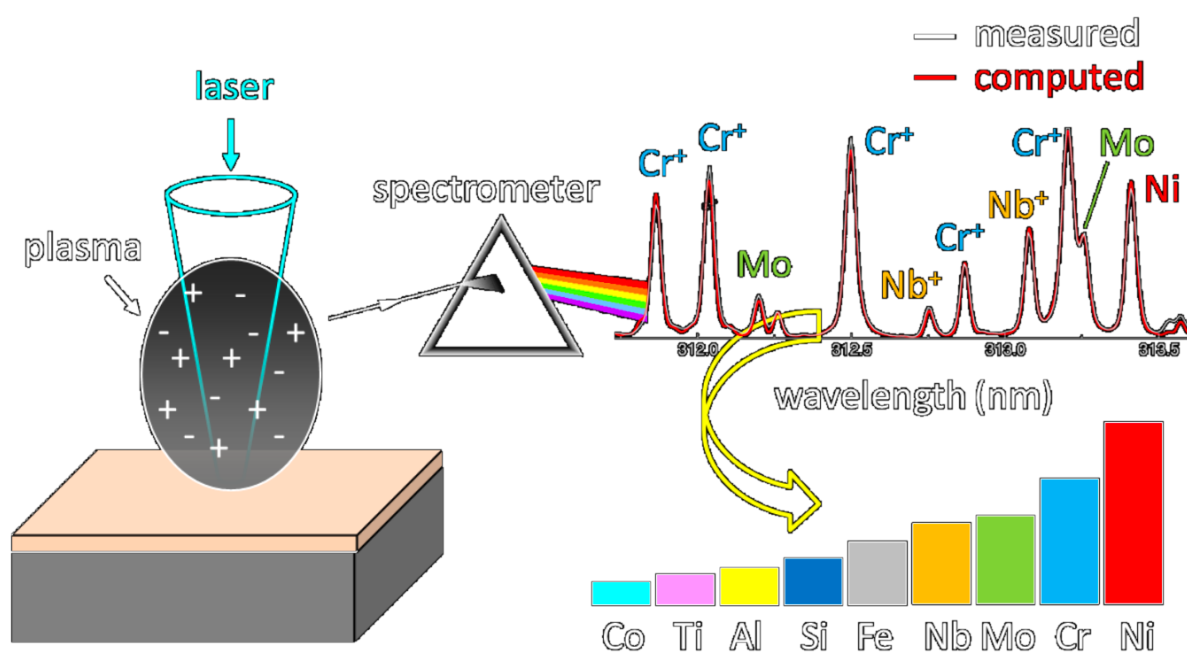


Figure 2 : Fonctionnement d'un dispositif LIBS

Puis le faisceau laser ionise et chauffe la vapeur qui forme un plasma constitué d'électrons libres, d'atomes et d'ions excités. Au cours du temps, ce plasma se refroidit et entraîne la désexcitation des atomes et des ions, qui émettent des photons. La longueur d'onde de cette quantité de rayonnement est caractéristique de l'élément étudié.

Une fibre optique permet d'acheminer cette lumière jusqu'à un spectromètre qui la décompose en un spectre de raies, de 200 à 1000 nm. Les spectres d'émission recueillis permettent de déterminer qualitativement et quantitativement (le plus communément par calibration grâce à des étalons) la composition d'un échantillon.

L'intensité d'une raie d'émission d'un élément, qui suit la loi de Boltzmann est proportionnelle au nombre d'atomes de cet élément dans le plasma. Cette relation décrit la distribution des populations d'atomes et d'ions sur les différents niveaux excités. Pour la transition d'un niveau haut i vers un niveau bas j , l'intensité d'une raie émise par un élément (W) est :

$$I_{IJ} = F(\lambda) \times \frac{hc}{\lambda} \times N \times \frac{g_i A_{IJ}}{Z(T_{exc})} \times e^{\left(-\frac{E_i}{k \times T_{exc}}\right)}$$

avec $F(\lambda)$ le facteur expérimental qui prend en compte l'efficacité des systèmes de collecte et de détection à la longueur d'onde λ (en nm) de la raie émise, h la constante de Planck (en $J.s$), c la vitesse de la lumière dans le vide (en $m.s^{-1}$), N le nombre d'atomes de l'élément en phase vapeur dans le plasma, g_i le poids statistique du niveau d'énergie de départ i de la raie d'émission, A_{ij} la probabilité de transition de la raie considérée (en s^{-1}), $Z(T_{exc})$ la fonction de partition, E_i l'énergie du niveau excité à partir duquel la transition a lieu (en J), k la constante de Boltzmann (en $J.K^{-1}$) et T_{exc} la température d'excitation du plasma (en K).

Spectres LIBS

Les spectres LIBS présentent une très grande densité de pics. Chaque raie correspond à un élément du tableau périodique, sous forme neutre ou ionisée. Lorsque l'on effectue une campagne de mesure LIBS, de nombreux tirs sont effectués et les données recueillies s'apparentent parfois à des milliers de spectres à traiter.

Domaines d'application

La LIBS est utilisée dans de nombreux domaines et présente beaucoup d'avantages. Typiquement, cette technique de spectroscopie couvre l'ensemble du tableau périodique des éléments contrairement à certaines méthodes.

L'exploration spatiale est un domaine dans lequel la LIBS a eu un apport essentiel depuis quelques années. En effet cette technologie rend possible l'analyse des sols martiens en effectuant des tirs de 2 à 7 mètres de distance, tant pour des éléments légers que pour des éléments plus lourds [7]. Les rovers Curiosity et Persévérance, envoyés sur Mars respectivement en 2012 et 2020, possèdent des caméras dotées du système LIBS. Le succès de l'outil ChemCam (2012) a conduit à la création d'une caméra encore plus développée pour la mission Persévérance : SuperCam (2020). Cette dernière contient des systèmes couplant à la fois la LIBS et les spectroscopies Raman et infrarouge passive.

Parmi les utilisations faites par le laboratoire Archéosciences, on peut citer l'analyse des parois de grottes dites « laboratoire » en Dordogne ainsi que la détection et la quantification du fluor dans des os en contexte archéologique.

2.2. Lien entre la dureté Vickers et les données des spectres LIBS

Diverses études [2, 3] ont montré la corrélation entre la dureté et les intensités des rapports de raies ioniques et neutres d'un même élément. Ces mêmes articles ont aussi développé que la température du plasma augmente avec la dureté du matériau [2], ce qui favorise l'augmentation d'espèces doublement ionisées. Ces recherches ont été menées sur des matériaux variés tels que des roches sédimentaires (basalte, gabbro et trachyte, rapport $FelI/Fel$), des biocéramiques (à base d'apatite, rapport $MgII/MgI$) ou encore des alliages ferreux ($Fe_{93}Ni_4Zr_3$, rapport $ZrII/ZrI$ figure 3).

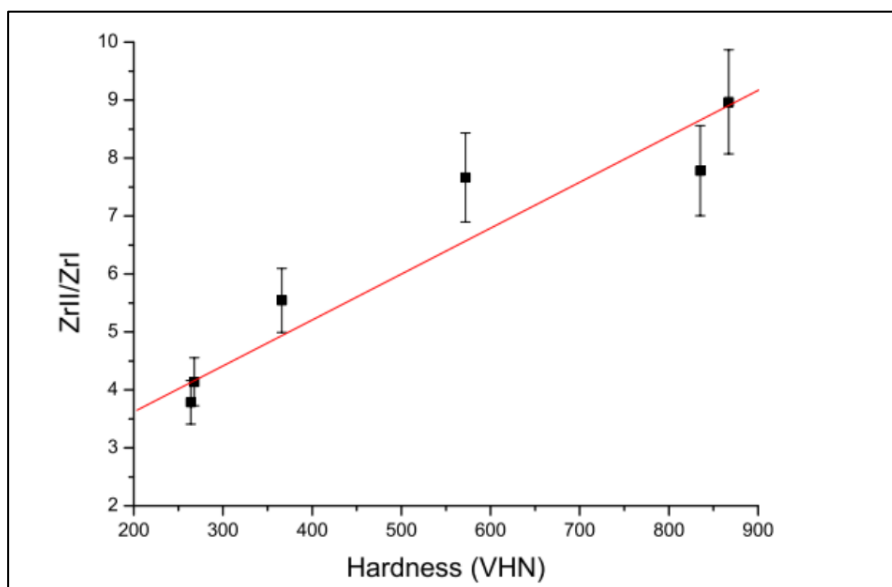


Figure 3 : dureté=f(Zn(II)/Zn(I))

Raies : ionique 404,56 nm et neutre 428,22 nm

L'étude sur des alliages ferreux $\text{Fe}_{93}\text{Ni}_4\text{Zr}_3$ [3] porte sur des échantillons de compositions strictement identiques dont la dureté varie uniquement par la différence de traitement thermique qu'ils ont subi. Mais la variation de composition (dans la mesure où l'on reste dans des matrices de composition similaires pour minimiser les problèmes dus aux effets de matrice) ne semble pas rédhibitoire comme montré dans les références [1, 2]. Il convient cependant d'utiliser préférentiellement des éléments mineurs² [1, 3] de la composition afin de minimiser les effets d'auto-absorption.

Concernant les raies utilisées pour les calculs de rapports d'intensité, les intervalles choisis sont relativement proches :

[1] : Mg(II) : 279.55 nm

Mg(I) : 278.30 nm

Conditions d'acquisitions : laser Nd:YAG , délai de 4000 ns, temps d'intégration de 500 ns, 25 tirs.

[2] : Fe(II) : 263.13 nm

Fe(I1) : 358.13 nm

Conditions d'acquisitions : laser Nd:YAG 1064 nm et 355 nm, délai de 1250 ns, temps d'intégration de 2500 ns, 10 tirs + 1 de nettoyage.

[3] : Zr(II) : 404.56 nm

Zr(I) : 428.22 nm

Conditions d'acquisitions : laser Nd:YAG 532 nm, pulses 5 ns de 50 mJ, délai de 4 μ s, temps d'intégration de 500 ns.

Ce stage a pour objectif d'étudier la possibilité d'établir une telle courbe de calibration pour des alliages cuivreux de compositions variables. Cette courbe de calibration permettrait de remonter à la dureté d'un échantillon par mesures LIBS.

² Éléments présents en faible quantité

Les 4 principaux éléments de ces alliages sont le cuivre, l'étain, le plomb et le zinc. Les recherches de rapports de raies seront donc faites pour ces éléments. Le tableau 1 présente leur concentration pour chacun des 5 échantillons ainsi que la dureté mesurée lors de tests d'indentation. En fonction des résultats et de la courbe de calibration obtenue avec ces étalons, d'autres échantillons pourront être achetés pour tester le modèle obtenu.

	%Cu	%Sn	%Pb	%Zn	% autres éléments	Dureté Vickers	σ dureté ³
SN6-B	85,73	6,78	1,64	2,00	3,85	107,14	4,19
GM7-K	85,69	10,07	1,79	1,36	1,09	100,76	3,83
GM21-B	78,86	4,50	7,53	4,96	4,15	98,68	4,17
LB14-H	78,40	5,16	15,04	0,25	1,15	69,44	2,94
93700-A	80,43	9,95	8,38	0,78	0,46	99,22	3,91

Tableau 1 : composition en pourcentage massique et dureté Vickers de chaque élément

La dureté est liée à la composition des 4 éléments principaux des échantillons. Les éléments mineurs étain et zinc ont tendance à durcir l'alliage comme en témoigne la figure 4. À l'inverse, plus il y a de plomb dans un échantillon, moins celui-ci est dur (figure 5). Seulement la dureté ne serait pas seulement liée à la composition mais aussi aux traitements thermiques et mécaniques, comme expliqué dans l'article [3]. En effet les essais de cette étude ont été effectués sur des échantillons de même composition.

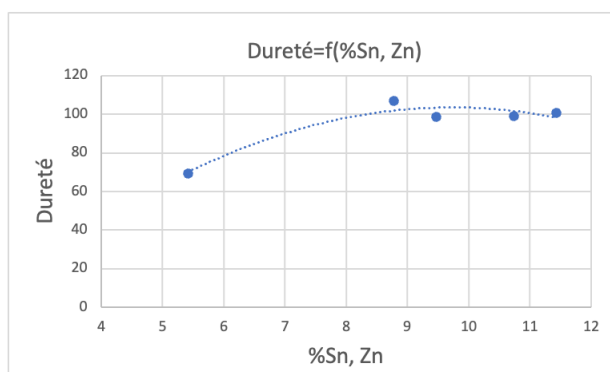


Figure 4 : Dureté en fonction du pourcentage massique d'étain et de zinc

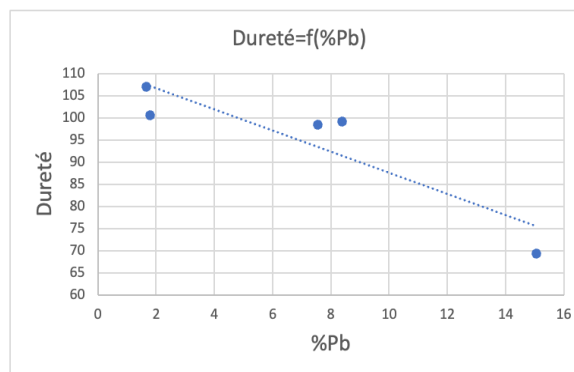


Figure 5 : Dureté en fonction du pourcentage massique de plomb

2.3. LIBStick : logiciel de traitement des données LIBS

Avant de réaliser la campagne de mesure, une prise en main du logiciel LIBStick a permis de gagner du temps pour le traitement des données. Ce programme, développé par Yannick Lefrais, permet de gagner un temps considérable pour traiter des spectres sous différents formats. Programmé en python 3, LIBStick répond à des besoins du laboratoire, pour le traitement de spectres. En effet, lorsque l'on réalise des études à la LIBS, les temps d'acquisition très courts donnent des séries de plusieurs dizaines de spectres par zones d'analyse. De ce fait, on se trouve confronté à un problème de volume de données à traiter très important, ce qui représente beaucoup d'heures de travail pour chaque échantillon.

³ σ : Écart-type sur la dureté

L'intérêt de LIBStick réside dans la possibilité de traiter les spectres par lots correspondants à chaque zone de tirs. Les 4 onglets sont indépendants et permettent une analyse complète. L'annexe 1 présente l'ensemble des fonctionnalités de LIBStick. Le protocole suivant détaille l'ensemble des opérations effectuées sur les spectres lors du traitement de données :

1. Sélection des données à traiter : recherche et élimination des spectres aberrants à l'aide d'ACP. Élimination systématique des 5 premiers spectres à cause de problèmes de pollution ou d'oxydation.
2. Extraction et moyenne : sélection de l'intervalle [200 ; 607] nm pour extraire la partie intéressante des spectres puis réalisation d'une moyenne des spectres retenus
3. Lissage léger et soustraction du fond continu.
4. Identification des pics : utilisation de la classification périodique de LIBStick et du script de recherche d'éléments (voir annexe 1).
5. Calcul des rapports d'aires des raies ioniques et neutres : sélection des intervalles du numérateur (raies ioniques) et dénominateur (raies neutres) puis exécution du calcul et traitement des fichiers dans un tableur.

3. Expérimentations et résultats

Les essais réalisés lors des deux campagnes de mesures ont comme objectif la réalisation d'un modèle d'étalonnage, qui sera vérifié en effectuant d'autres mesures sur un autre jeu d'étalons. Pour des raisons de temps et du fait du coût des étalons, cette deuxième approche ne sera pas effectuée pendant le stage.

3.1. Premiers essais et analyses avec le spectromètre LIBS IVEA Solution

Le spectromètre LIBS IVEA Solution du laboratoire Archéosciences est installé dans une salle dédiée à ce type de dispositif. Cette pièce possède un fond noir présent pour éviter tout effet de réflexion du laser. De plus, il faut laisser la pièce éclairée pendant la durée des acquisitions afin de ne pas dilater les pupilles de l'utilisateur. En effet, le laser utilisé est de classe 4, c'est-à-dire qu'il est dangereux en vision directe, par réflexion spéculaire⁴ et en réflexion diffuse. Un rayonnement d'une telle intensité peut être à l'origine de graves blessures oculaires et cutanées. De ce fait, le port de lunettes spéciales est obligatoire avant le début des acquisitions.

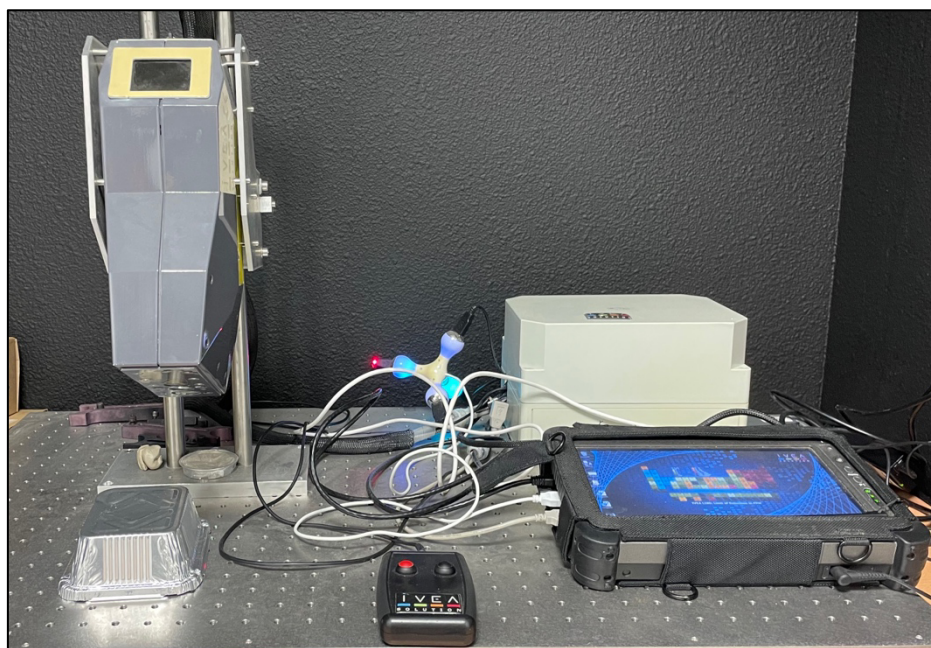


Figure 6 : Dispositif de mesures LIBS

Pour minimiser les risques liés au laser, un cache de protection en carton est utilisé pour ne pas être directement exposé au faisceau. La source laser mise en jeu est de longueur d'onde 1064 nm et la durée de l'impulsion laser est de 8 ns. L'énergie du laser est de 30 mJ et le diamètre de l'impact du laser sur la surface d'un échantillon est de 500 μm . Le délai est fixé à $-7 \mu\text{s}$. Pour le modèle IVEA, ce délai peut varier de $-10 \mu\text{s}$ à $+10 \mu\text{s}$. Un délai proche de $-10 \mu\text{s}$ favorise la détection d'espèces ioniques et lorsque la valeur tend vers $+10 \mu\text{s}$ cela favorise la détection d'espèces neutres.

⁴ Phénomène de création d'un rayonnement réfléchi vers une autre direction lorsque ce rayonnement touche une surface donnée, à la façon d'un miroir.

Le pilotage et l'acquisition des spectres se font via le logiciel AnaLIBS. Dans le cadre de mon sujet de stage, il a été convenu que 5 séries de 30 tirs seront effectuées sur 5 zones différentes pour chaque échantillon. Les paramètres d'acquisition par défaut n'ont pas été modifiés, le temps d'acquisition est de 5 ms.

La figure 5 montre les impacts lors de l'interaction laser-matière sur les 5 zones de chaque échantillon. Les traces de plus gros diamètre correspondent au spectromètre IVEA Solution du laboratoire et les autres marques sont celles de l'appareil SciAps.

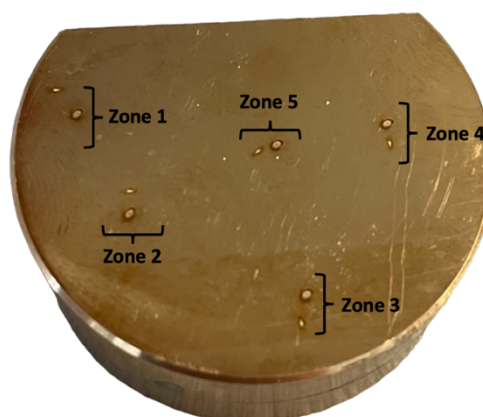


Figure 7 : échantillon SN6-B après les mesures LIBS

Plusieurs opérations de traitement ont été nécessaires pour la suite du projet. Ces étapes ont permis d'écarter certains spectres aberrants, réaliser des moyennes ou encore calculer des rapports d'intensité de raies spectrales.

L'analyse en composantes principales (ACP)

Directement intégrée au logiciel LIBStick, l'ACP est une méthode statistique d'analyse et/ou de compression de données qui consiste à maximiser la variance entre les individus par un changement de référentiel, sans à priori (non supervisé). Le système de coordonnées initial sont les variables (ex. : % de composition, ou, dans notre cas, chaque canal composant un spectre). Le nouveau système de coordonnées est composé des Facteurs de l'ACP, classés par ordre décroissant de poids.

Typiquement, cette méthode sert à exclure certains spectres lors du calcul de moyennes. La figure 8 correspond à la deuxième zone de l'échantillon LB14-H. Sur cette ACP, chaque point numéroté correspond à l'un des 30 spectres de la série de tirs sur la zone.

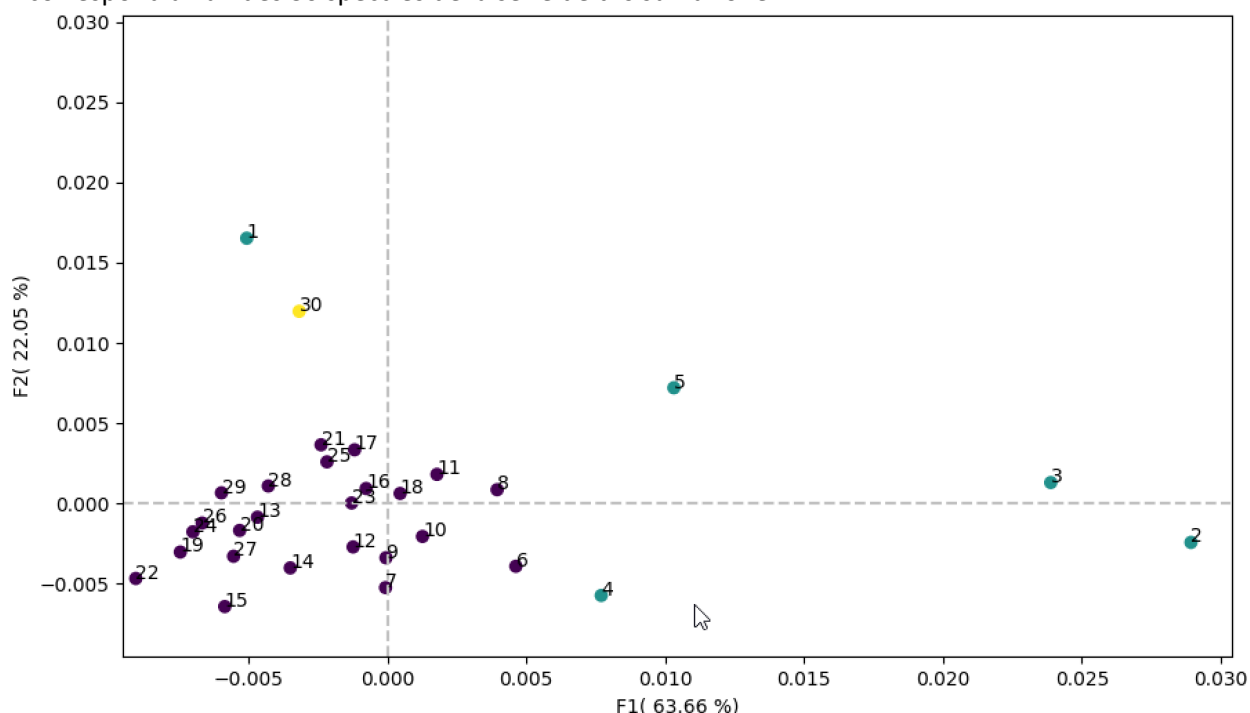


Figure 8 : ACP de la deuxième zone de l'échantillon LB14

D'une manière générale, les premiers tirs réalisés par l'appareil renvoient des données aberrantes. La différence d'allure de ces premiers spectres peut s'expliquer par l'état de surface des échantillons avant les premiers tirs. En effet, des facteurs comme la pollution ou l'oxydation de surface tendent à altérer les premières acquisitions.

D'autres spectres que ceux des premiers tirs peuvent aussi être anormaux. C'est le cas sur la figure 8 où le 30^{ème} spectre est éloigné des autres points. En effet, l'hétérogénéité de certains échantillons ou des problèmes liés à l'appareil comme la saturation peuvent renvoyer ce type de données.

Une fois les spectres présélectionnés via l'ACP, plusieurs dossiers moyens ont été créés :

- 1 moyenne par zone (25 spectres)
- 1 moyenne par échantillon (5 spectres)
- 1 moyenne globale (1 spectre)

Un fichier d'identification de raies a été créé afin d'étiqueter les raies identifiées des 4 éléments intéressants (Cu, Sn, Pb, Zn) qui serviront lors des mesures de rapports d'intensités. L'utilisation de ce fichier moyen global permet une identification exhaustive des pics et améliore significativement le rapport signal sur bruit.

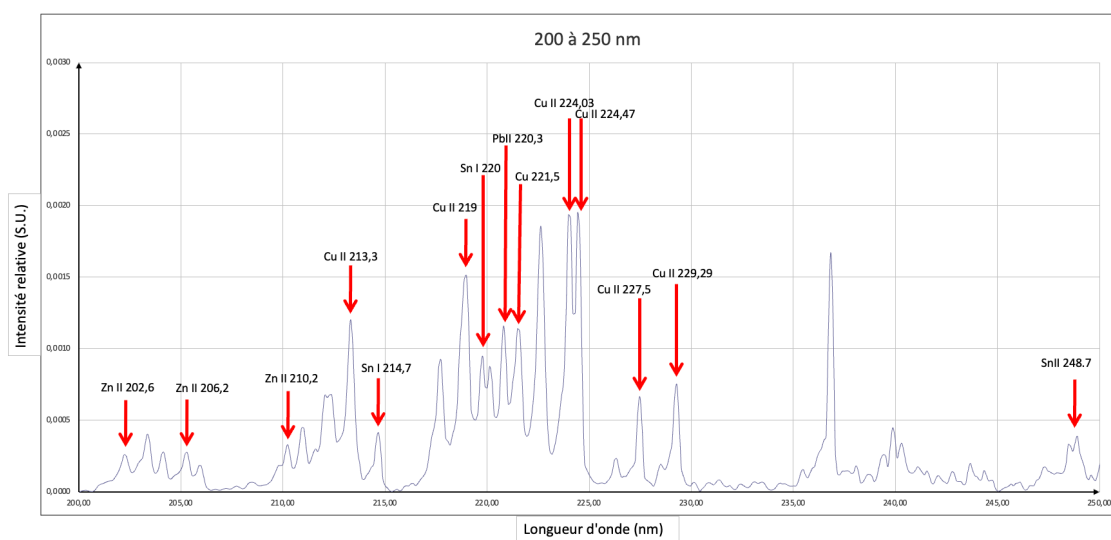


Figure 9 : Identification des éléments

L'objet de la présente étude est la mesure du rapport d'intensité des raies ioniques et neutres d'un même élément. L'onglet « comparaison » de LIBStick permet de mesurer l'aire d'une raie et de la diviser par une autre, ce qui revient à calculer un rapport d'intensité. Les valeurs de ce calcul sont données sous forme d'une liste dans l'ordre croissant. Le programme effectue ce calcul sur tous les spectres d'un même dossier et renvoie des paramètres comme la moyenne et l'écart-type des rapports.

En premier lieu, les essais sont réalisés sur le dossier comprenant les 25 spectres moyens qui correspondent aux 5 zones de chaque échantillon (moyenne sur les 30 tirs par zone). L'objectif sur cette première recherche est que la liste des valeurs renvoyées par LIBStick soit classée selon la dureté des étalons. En effet, si les rapports sont mal classés, il est inutile de chercher à obtenir une courbe de calibration.

D'après l'étude effectuée sur les alliages métalliques [3], il est préférable d'utiliser les éléments mineurs de la composition pour le calcul du rapport d'intensité des raies afin de minimiser les effets d'auto-absorption.

Pour les premiers essais effectués, les mesures ont donc été faites sur les raies d'étain et de zinc, qui sont des éléments présents en très faibles quantités pour nos étalons. Cependant, la linéarité révélée dans les études sur le sujet n'a pas été vérifiée pour les éléments concernés.

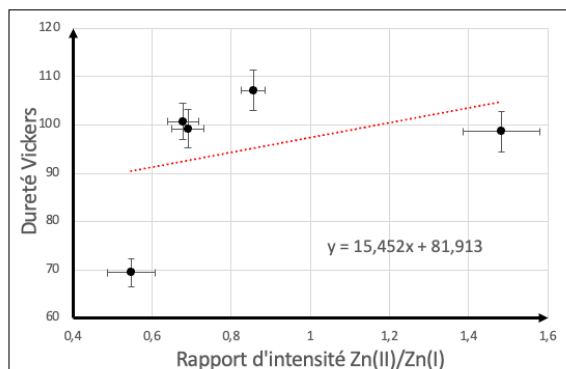


Figure 10 : Dureté=f(Zn(II)/Zn(I)), données SciAps

Zn(II) : [250,1 ; 250,4] nm et Zn(I) [207,8 ; 208,03] nm

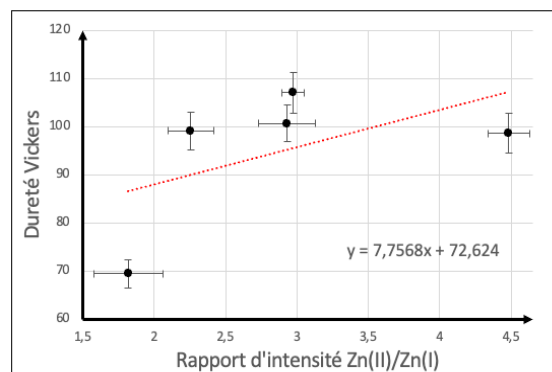


Figure 11 : Dureté=f(Zn(II)/Zn(I)), données SciAps

Zn(II) : [206,07 ; 206,38] nm et Zn(I) [207,78 ; 208,03]

D'une part, l'élément zinc ne donne pas des résultats classés par ordre de dureté et la courbe de calibration correspondante n'est pas linéaire. En effet, après avoir listé l'ensemble des raies de zinc sous forme de 20 combinaisons possibles, aucune d'entre elles ne donne des résultats cohérents dans le calcul des rapports d'intensités. La cause principale est le recouvrement systématique des raies Zn(II) par celles d'autres éléments présents comme celles du cuivre ou du plomb. Les figures 10 et 11 présentent l'allure des courbes de 2 de ces combinaisons. Pour le premier intervalle, un problème de chevauchement des éléments Zn(II) et Cu(I) sur la raie à 207,9 nm est notable. C'est aussi le cas pour le second intervalle où l'élément Cu(II) est présent sur la raie Zn(II) à 206 nm.

D'autre part, aucune raie sur les spectres ne correspond à de l'étain sous forme ionisée. Compte tenu de ces résultats peu concluants, une seconde série de mesure a été réalisée avec un second appareil.

3.2. Seconde série de mesure sur le SciAps-Z-série portable

Cette seconde étude a plusieurs objectifs. Premièrement, l'utilisation d'un appareil dont les caractéristiques sont différentes pourrait amener davantage de résultats à cette étude. En effet, le modèle SciAps-Z-serie 300 est de meilleure résolution et de plus grande sensibilité que l'appareil IVEA Solution. Ensuite, les nouveaux spectres acquis pourraient aussi donner d'autres informations d'identification d'éléments, notamment sur l'étain dont les raies ioniques n'étaient pas visibles pour l'appareil IVEA Solution.

Le spectromètre LIBS SciAps-Z-série 300 possède des caractéristiques assez différentes de celui du laboratoire Archéosciences Bordeaux.

Cette deuxième série de mesures, réalisée sur les mêmes échantillons, a servi à comparer les spectres des 2 appareils et confirmer ou non l'association d'une raie à un élément. Les tirs ont été effectués juste à côté des précédents, ce qui fait un total de 750 tirs sur les 5 zones. L'utilisation de l'appareil SciAps-Z-série 300 nécessite la préparation et le réglage de paramètres comme le temps d'acquisition ou la durée entre 2 tirs. La durée de l'impulsion laser pour cet appareil est de 1 ns. Les impacts causés par cet appareil sont de taille inférieure aux précédents et sont visibles sur la figure 5. Les cratères formés mesurent environ 500 μm de diamètre pour le spectromètre IVEA Solution et 50 μm de diamètre pour le SciAps.

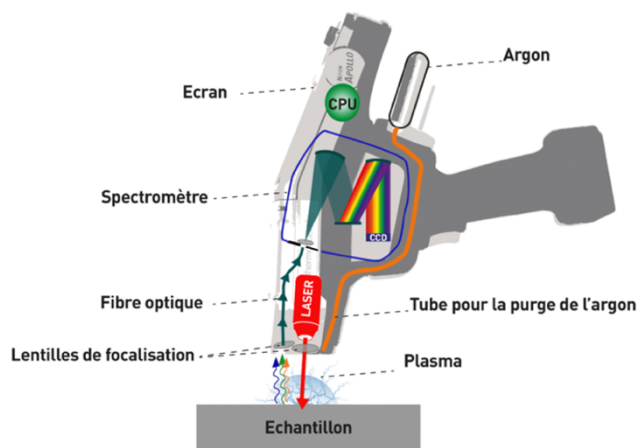


Figure 12 : Spectromètre LIBS portable SciAps

Pour ce modèle portable, de l'argon est utilisé pour stabiliser et favoriser la formation du plasma pendant l'analyse LIBS. En effet, l'argon permet l'acquisition de raies plus intenses ce qui améliore le traitement des spectres. Cette nouvelle campagne de mesures a révélé une différence assez marquante dans la calibration en énergie des spectromètres des deux appareils. En effet, les pics intenses sur les spectres de cet appareil portable correspondent exactement aux longueurs d'onde de la base de données de LIBStick tandis que l'appareil IVEA Solution était décalé de quelques nanomètres. Le SciAps-Z-série 300 a une bien meilleure résolution en énergie ainsi qu'une sensibilité supérieure par rapport au modèle du laboratoire.

Après une seconde série d'acquisition avec ce nouvel appareil, les résultats observés sur les courbes du zinc sont similaires à ceux de la première campagne de mesures. Les raies ioniques de l'étain n'ont pas été trouvées sur ces nouveaux spectres.

En raison de cette absence de résultats, il a été décidé de réorienter la stratégie de travail sur des éléments majeurs de la composition des échantillons : le plomb et le cuivre. Une identification a aussi été nécessaire avant d'effectuer des mesures sur ces deux autres éléments. Pour identifier les raies de cuivre sans ambiguïté, une analyse de 2 autres étalons a été effectuée. Ces échantillons « FRAPPER148 » et « FRAPPER149 » sont composés à 99% de cuivre. Cette nouvelle analyse a plusieurs objectifs. Tout d'abord, les spectres obtenus permettent de distinguer les raies qui ne sont pas du cuivre) de celles qui le sont. Dans ce cas précis, tous les pics sont liés au cuivre donc cette série de mesure aide à l'identification des éléments.

Sur le spectre moyen global de la figure 13, la raie à 220,15 nm peut correspondre aux éléments cuivre ou étain d'après la base de données LIBStick. Pour connaître l'identité de ce pic, l'utilisation du fichier moyen des échantillons FRAPPER148 et FRAPPER149 permet de confirmer ou non la présence du cuivre.

Toutes les raies du spectre moyen FRAPPER sont celles du cuivre puisque les échantillons FRAPPER sont composés à 99% de cuivre. Sur la figure 13, la présence d'une raie à 220,15 nm sur chacun des spectres permet de certifier qu'il s'agit du cuivre dans les deux cas. Des exemples similaires à des longueurs d'onde différentes ont aidé à identifier d'autres éléments.

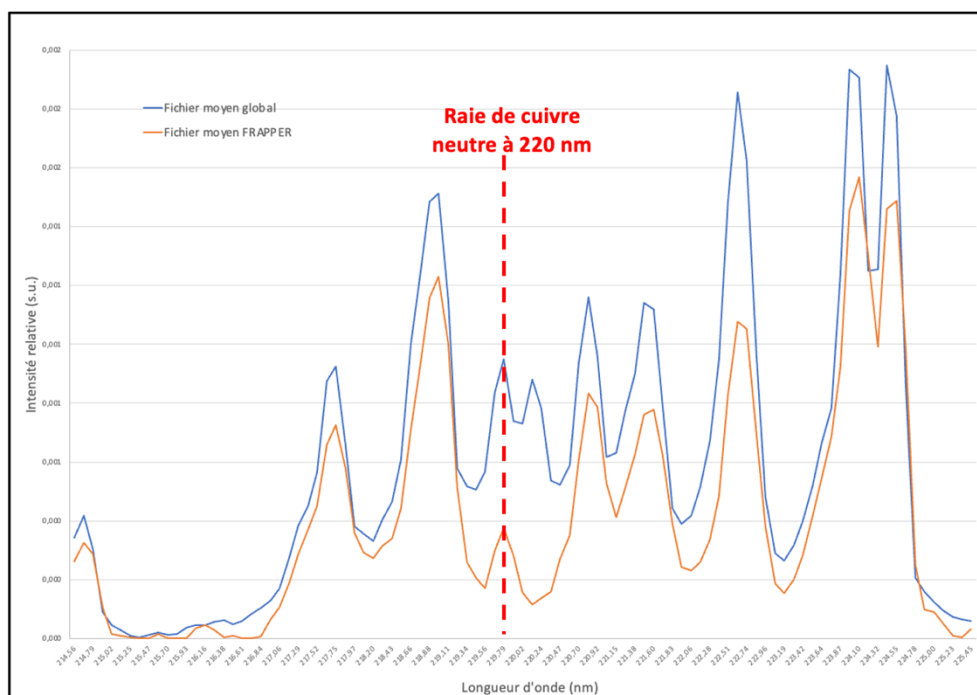


Figure 13 : Superposition des spectres moyens « FRAPPER » et « global » pour déterminer l'identité d'une raie à 220 nm

Les premiers essais effectués sur les raies du cuivre et du plomb renvoient des résultats de rapports classés par ordre de dureté. Les résultats de la figure 14 sont ceux des raies Cu II à 213,5 nm et Cu I à 220 nm. La valeur de dureté Vickers de chaque échantillon correspond à un rapport d'intensité de raies, pour ces longueurs d'onde. Contrairement aux graphiques des articles sur le sujet, il a été choisi de mettre le rapport en abscisses puisque c'est la variable étudiée.

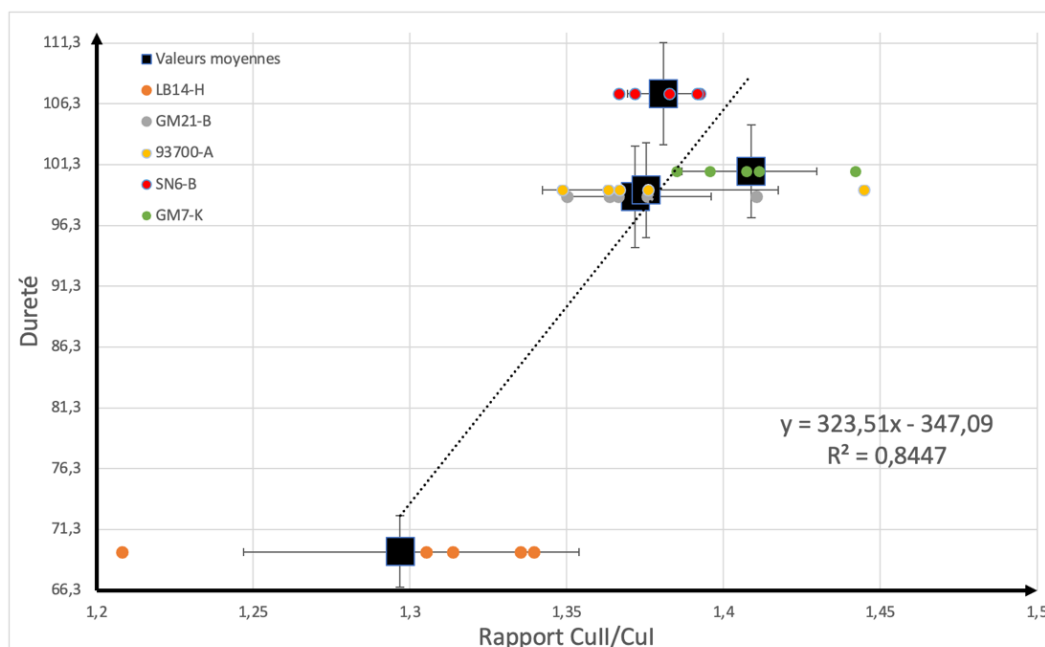


Figure 14 : Dureté = $f(\text{Cu(II)/Cu(I)})$, données SciAps-Z-serie 300

Intervalle : ionique [213,34 ; 213,80] et neutre [219,80 ; 220,18]

Pour cet intervalle, les rapports d'intensités sont classés dans le même ordre que la dureté des échantillons. Cependant, les mesures de rapports faites sur chacun des échantillons (5 zones) font l'objet d'écarts-types importants. Statistiquement, il n'est pas convenable d'en tirer une régression linéaire du fait de la répartition déséquilibrée des mesures pour les 5 étalons (cf. discussion paragraphe 3.4).

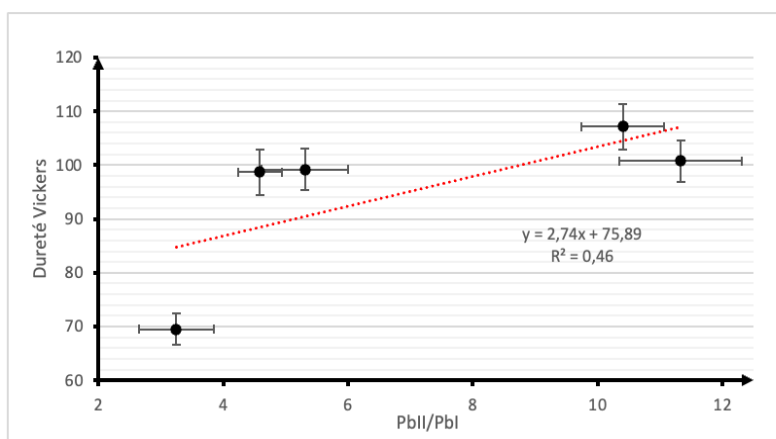


Figure 15 : Dureté=f(Pb(II)/Pb(I)), données SciAps-Z-serie 300

Pour les mesures faites sur le plomb (figure 15), les rapports d'intensités sont toujours bien classés pour l'ensemble des intervalles testés. Cependant, les valeurs ne sont pas linéaires ($R^2=0,46$ au mieux) donc les courbes de l'élément plomb ne sont pas exploitables.

Intervalle : ionique [220,32 ; 220,46] et neutre [283,28 ; 283,38]

Les courbes de la dureté en fonction de l'intensité des raies ioniques et celles de la dureté en fonction de l'intensité des raies neutres du cuivre ont été tracées (figures 16 et 17).

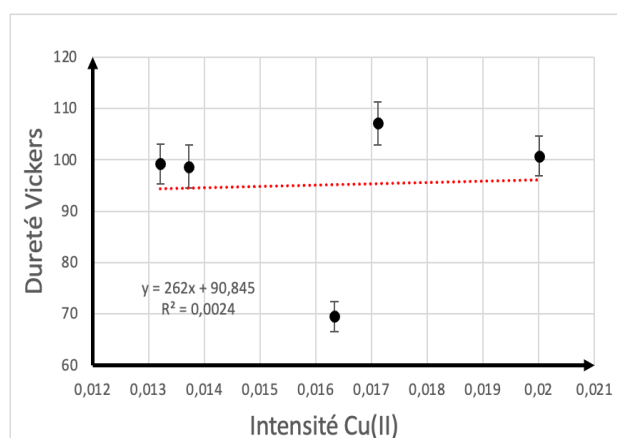


Figure 16 : Dureté=f(Intensité Cu(II)), données SciAps

Intervalle : [213,34 ; 213,8] nm

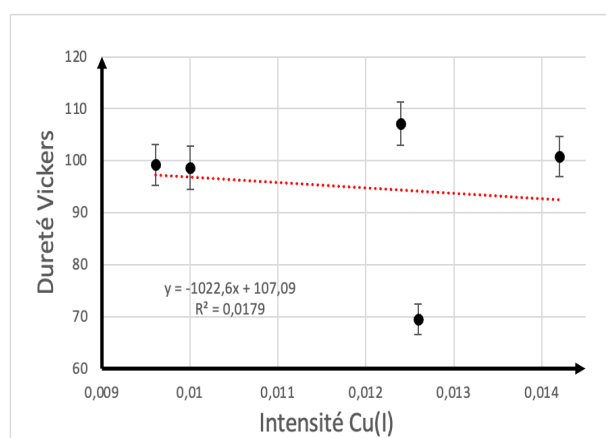


Figure 17 : Dureté=f(Intensité Cu(I)), données SciAps

Intervalle : [219,8 ; 220,18] nm

L'intensité des raies est corrélée à la composition des échantillons et la dureté n'est pas corrélée aux mesures d'intensités (figures 16 et 17) sur les éléments Cu(II) et Cu(I). Donc les mesures de dureté grâce à ces deux raies du cuivre ne sont pas corrélées à la composition des échantillons.

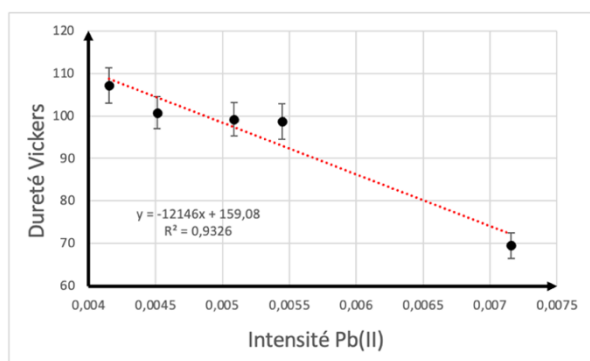


Figure 18 : Dureté=f(Intensité Pb(II)), données SciAps

Intervalle : [220,32 ; 220,46] nm

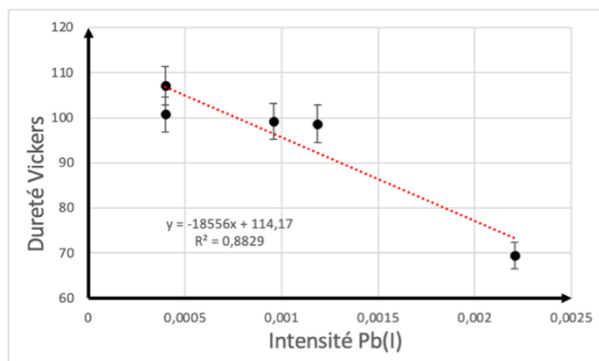


Figure 19 : Dureté=f(Intensité Pb(I)), données SciAps

Intervalle : [283,28 ; 283,38] nm

Cependant, pour le plomb on observe une corrélation entre la dureté et l'intensité des raies ioniques et neutres et donc une dépendance à la composition des alliages. Ces relations pourraient expliquer la faible linéarité de la courbe de la figure 15.

3.3. Analyse des résultats de mesure

Les résultats des analyses des spectres pour les éléments cuivre, plomb, étain et zinc ont donné lieu à diverses interprétations. Tout d'abord les éléments étain et zinc, de très faible concentration dans les échantillons, n'ont pas permis de tracer des modèles de calibration à causes de raies Zn(II) et Sn(II) inexploitable ou inexistantes. En faisant des essais sur les éléments majeurs qui sont le cuivre et le plomb, des courbes ont pu être tracées mais les résultats fluctuent de manière significative selon la largeur d'intégration des raies.

En étudiant plus en détail les données relatives à chaque étalon, il semblerait que la grande variabilité des résultats soit directement liée à la composition des échantillons et aux effets de matrices qui ont de l'influence sur l'intensité du signal. On remarque d'après la publication sur les métaux [3] que les résultats ont été obtenus sur une même matrice $\text{Fe}_{93}\text{Ni}_4\text{Zr}_3$. Seul le traitement thermique change et fait varier la dureté.

Pour comprendre la forte dispersion des mesures LIBS et les importantes barres d'erreurs de nos courbes de calibration notamment pour les mesures sur le cuivre (figure 14), une analyse des impacts de la LIBS a été effectuée au microscope électronique à balayage (MEB). En effet, les nodules de plomb ne sont pas répartis de façon homogène à la surface des échantillons. Cette caractéristique peut faire varier les données LIBS obtenues selon les zones et donc avoir une influence sur la linéarité du modèle de calibration. Cette hétérogénéité est visible sur les images présentes dans l'annexe 3 et le tableau de l'annexe 4.



Figure 20 : MEB Jeol JSM-IT500HR du laboratoire

Le principe du MEB consiste à balayer point par point une zone d'échantillon en utilisant un faisceau très fin d'électrons. Pour ne pas perturber le trajet des électrons, l'enceinte du MEB dans lequel est effectué le balayage est sous vide.

Après l'acquisition des images au MEB, une analyse sur ImageJ a été effectuée. Pour chaque zone d'impact, une photo au MEB avec un grossissement de 100 a été prise. Le traitement d'image a pour but d'obtenir la surface spécifique du plomb sur une zone sélectionnée, que l'on nommera %aire(Pb). La taille moyenne des précipités de plomb a aussi été déterminée grâce à ImageJ. Étant donné le nombre important de traitements à effectuer, une macro ImageJ a été réalisée et contribue à un gain de temps considérable pour la suite des recherches. Le langage macro permet de réaliser le script des fonctions utilisées sur un logiciel et sert entre-autres à automatiser des tâches répétitives. Dans le cas présent, le script de l'annexe 2 permet de :

- détourner une zone sélectionnée et la dupliquer ;
- ajuster le contraste de l'image pour mieux voir les fragments de plomb ;
- paramétrer la fenêtre de résultats ;
- seuiller l'image (fonction threshold) ;
- remplir les trous ;
- afficher la fenêtre de résultats

Pour le calcul de la taille moyenne des particules de plomb sur une zone sélectionnée, les particules tronquées sur les bords de la sélection ne sont pas prises en compte. Cette analyse de données a pour objectif d'étudier le lien entre les images MEB et les spectres LIBS. Plusieurs figures statistiques ont été mises au point et utilisées pour analyser les données du MEB. Une ACP a été réalisée pour les 20 spectres⁵ moyens sur des variables telles que la dureté, la surface spécifique de plomb, la taille des particules et les rapports d'intensités des raies ioniques et atomiques des éléments Pb et Cu (figure 21).

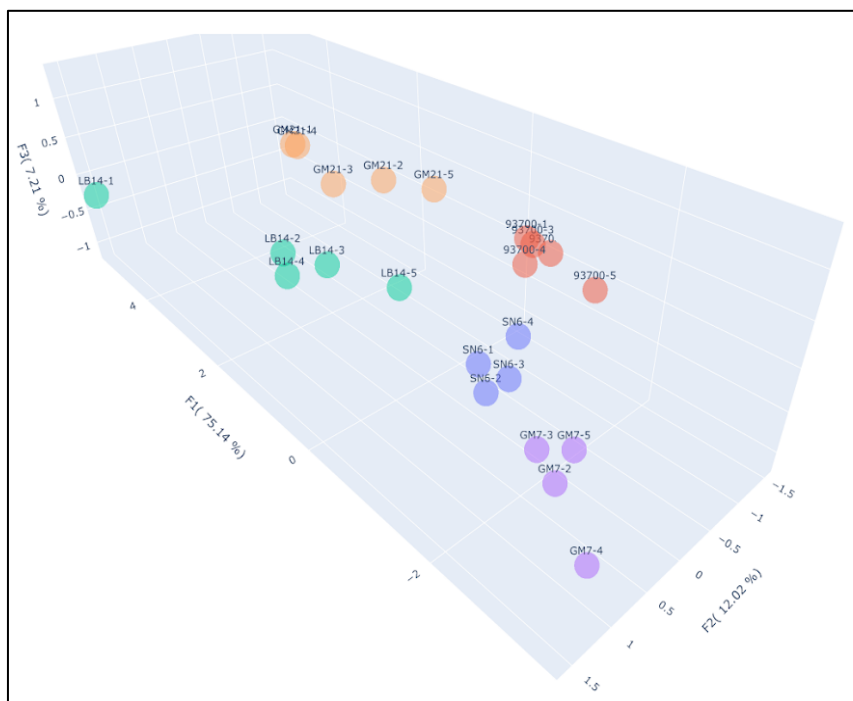


Figure 21 : représentation des individus suivant les 3 premières dimensions de l'ACP

⁵ Parmi les 25 zones, deux d'entre elles n'ont pas été observées au MEB, donc seules 4 zones ont été analysées pour chaque échantillon.

Chaque colonne de la matrice correspond à une composante (dimension) de l'ACP. Les lignes correspondent aux différentes variables d'entrée de l'ACP. D'après la première colonne de la matrice (figure 22) et le cercle (figure 23), il semble y avoir une corrélation entre la dureté et les mesures LIBS et une forte anti-corrélation entre la dureté et la surface spécifique des nodules de plomb. La deuxième colonne révèle une corrélation entre la surface spécifique mais surtout la taille des nodules de Pb et les mesures LIBS.

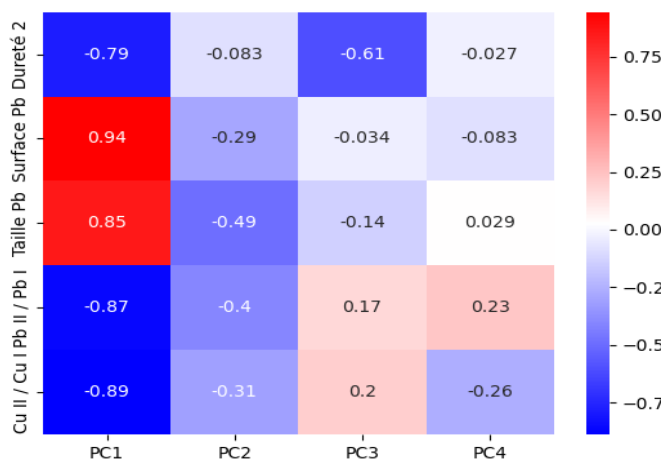


Figure 22 : matrice de corrélation

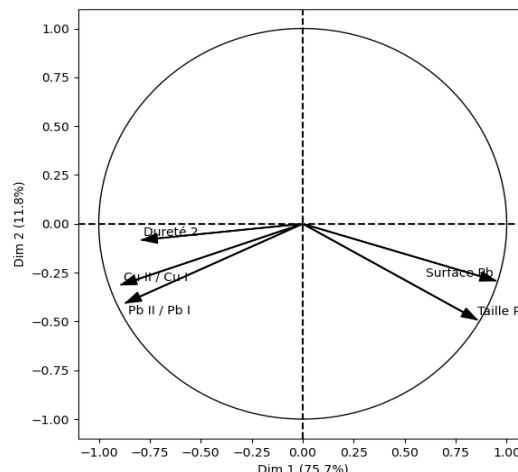


Figure 23 : cercle de corrélation

Ces différentes observations s'ajoutent aux problèmes d'effets de matrices liés aux différences de composition des échantillons. En effet, ces analyses statistiques montrent que les écarts dans les mesures LIBS seraient liés aux hétérogénéités de surface des zones de tirs.

La variabilité (barres d'erreur) importante pour l'élément cuivre pourrait être expliquée par les effets d'auto-absorption qui concerne principalement les éléments majeurs [3]

3.4 Bilan et perspectives

L'ensemble des tirs LIBS réalisés avec les 2 spectromètres ont été analysés dans les moindres détails. Le logiciel LIBStick a permis de réaliser des mesures de rapports d'intensités pour les principaux composants des alliages cuivreux. L'étude des éléments cuivre, étain, plomb et zinc au sein des spectres LIBS a servi de discussion concernant la relation avec la dureté.

Suite aux expérimentations, la relation indiquée dans les articles n'a pas pu être entièrement vérifiée. D'après ces écrits, il est préférable de prendre des éléments mineurs de l'échantillon pour rechercher des rapports d'intensité, afin d'éviter l'effet d'auto-absorption⁶. La première limite de l'étude est l'incapacité, avec les spectres recueillis, de trouver des informations sur les éléments mineurs des alliages. En ajoutant à cela les problèmes de superposition, l'identification des pics d'étain et zinc pour les raies ioniques n'a pas été possible. Pour ce qui est des éléments cuivre et plomb, les recherches de rapport à différentes longueurs d'onde ont permis d'effectuer certaines conclusions. Pour le plomb, en traçant une droite de dureté en fonction du rapport d'intensité des raies ioniques et neutres les résultats sont non linéaires avec au mieux un R^2 de 0,46.

⁶ Les photons émis par le plasma ont une probabilité non-négligeable d'être réabsorbés

Les fortes variations des mesures surement liées (en partie) à l'hétérogénéité des standards ne pourront pas être gommées du fait de la nature même de ces alliages. Cependant, en multipliant les points mesures par échantillon et le nombre d'étalons, les résultats pourraient être améliorés. Une gamme de compositions et de duretés plus variées notamment pour les faibles duretés et les duretés intermédiaires rendrait peut-être la droite de calibration statistiquement valable.

L'hétérogénéité des étalons est une limite pour cette étude dans la mesure où les essais d'indentation Vickers ont été réalisés sur des zones différentes de celles des mesures LIBS. Dans le cadre de ce stage, il n'a pas été possible de réaliser les tirs LIBS exactement sur les mêmes zones que les essais de dureté. Cet aspect pourrait être modifié lors d'une prochaine étude et pourrait améliorer la variabilité des résultats ainsi que la linéarité des courbes.

Par ailleurs, dans les travaux des publications [2] et [3], les appareils utilisés sont des spectromètres Échelle⁷. Sans aller jusqu'à l'utilisation d'un tel instrument, réaliser la même étude sur un spectromètre LIBS mieux résolu et plus sensible pourrait améliorer les résultats et/ou rendre possible la mesure pour les éléments zinc et étain.

Enfin, l'étape de validation sur notre courbe d'étalonnage à l'aide des mesures sur les raies du cuivre par un nouveau jeu de standards reste à effectuer. Cette prochaine étape n'a pas été réalisable lors de ce stage en raison de la durée de celui-ci. Cette approche permettrait de valider ou non la méthode et d'en estimer l'erreur.

⁷ Appareil permettant d'atteindre des résolutions spectrales très élevées

Conclusion

L'objectif de ce stage était en premier lieu de découvrir les travaux et le fonctionnement d'un laboratoire de recherche. Dès mon arrivée, une mission de recherche m'a été confiée et j'ai dû planifier et préparer une campagne de mesure de dureté grâce à la LIBS. De nombreux éléments bibliographiques m'ont permis d'appréhender au mieux ma tâche, d'autant que ce sujet est très rarement évoqué dans les articles sur la LIBS.

D'après l'article sur les alliages métalliques [3], la corrélation entre la dureté et les rapports d'intensité des raies ioniques et neutres a été trouvée sur des échantillons de même composition, ce qui n'est pas le cas dans notre étude. L'analyse microscopique de nos échantillons a révélé une inhomogénéité au sein des matériaux. De ce fait, les recherches menées lors de ce stage n'ont pas permis de créer un modèle de calibration fiable pour déterminer les valeurs de dureté avec la LIBS.

L'ensemble des données recueillies au cours de ces 10 semaines pourront être réutilisées par le personnel du laboratoire dans le cadre de futures études et application de la LIBS. Les résultats de mesures ont été réunis dans un seul tableur qui a été transmis au laboratoire.

Ce stage de recherche à Archéosciences Bordeaux a confirmé mon envie de poursuivre des études en école d'ingénieur par voie alternante, pour continuer de développer mes compétences techniques. J'ai eu la chance d'approfondir mes connaissances théoriques en spectroscopie, analyse de matériaux et de découvrir des outils d'analyse d'image. Dans chaque prestation que j'ai effectuée, j'ai pu utiliser de nouveaux logiciels comme LIBStick ou ImageJ. Le traitement d'un grand nombre de données m'a obligé à être extrêmement rigoureux dans la bureautique et l'organisation numérique de mes fichiers.

En ce qui concerne le côté pratique de ce stage, les mesures et analyses que j'ai effectuées ont amélioré ma capacité d'adaptation et mon autonomie face à un nouvel environnement de travail.

Bibliographie

- [1] R.H. El-Saeid, M. Abdelhamid, Z. Abdel-Salam, M. Abdel-Harith. (2019, 28 juillet). Exploiting LIBS to analyse selected rocks and determine their surface hardness based on the diagnostics of laser-induced plasma.
- [2] R.D.Pilkington, J. Stuart Astin, J.S. Cowpe. (2015, 27 Novembre). Application of laser-induced breakdown spectroscopy for surface hardness measurements.
- [3] Z. Abdel-Salam, M. Abdelhamid, S.M. Khalil, M.A. Harith. (2009, 8 octobre). LIBS new application: determination of metallic alloys surface hardness.
- [4] Y. Lefrais, (2020). Page web contenant les scripts du logiciel LIBStick. <https://github.com/crp2a/LIBStick>
- [5] V. Motto-Ros. (2021, 15 novembre). Diaporama *La LIBS pour les nuls*. [file:///Users/paullefrais/Downloads/1-Introduction LIBS.pptx.html](file:///Users/paullefrais/Downloads/1-Introduction%20LIBS.pptx.html)
- [6] P.L. Gonzalez. (s.d.). Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Diaporama de cours sur l'ACP. <https://maths.cnam.fr/IMG/pdf/A-C-P-.pdf>
- [7] C. Fabre, B. Bousquet. (2020). De ChemCam à SuperCam : l'apport de la LIBS pour le spatial. <https://www.photoniques.com/articles/photon/pdf/2020/04/photon2020103p38.pdf>

Liste des figures

Figure 1 : Frappe monétaire.....	9
Figure 2 : Fonctionnement d'un dispositif LIBS.....	11
Figure 3 : dureté= $f(\text{Zn(II)}/\text{Zn(I)})$	13
Figure 4 : Dureté en fonction du pourcentage massique d'étain et de zinc.....	14
Figure 5 : Dureté en fonction du pourcentage massique de plomb.....	14
Figure 6 : Dispositif de mesures LIBS	16
Figure 7 : échantillon SN6-B après les mesures LIBS.....	17
Figure 8 : ACP de la deuxième zone de l'échantillon LB14	17
Figure 9 : Identification des éléments.....	18
Figure 10 : Dureté= $f(\text{Zn(II)}/\text{Zn(I)})$, données SciAps.....	19
Figure 11 : Dureté= $f(\text{Zn(II)}/\text{Zn(I)})$, données SciAps.....	19
Figure 12 : Spectromètre LIBS portable SciAps	20
Figure 13 : Superposition des spectres moyens « FRAPPER » et « global » pour déterminer l'identité d'une raie à 220 nm	21
Figure 14 : Dureté = $f(\text{CuII}/\text{CuI})$, données SciAps-Z-serie 300	21
Figure 15 : Dureté= $f(\text{PbII}/\text{PbI})$, données SciAps-Z-serie 300	22
Figure 16 : Dureté= $f(\text{Intensité Cu(II)})$, données SciAps	22
Figure 17 : Dureté= $f(\text{Intensité Cu(I)})$, données SciAps	22
Figure 18 : Dureté= $f(\text{Intensité Pb(II)})$, données SciAps	23
Figure 19 : Dureté= $f(\text{Intensité Pb(I)})$, données SciAps	23
Figure 20 : MEB Jeol JSM-IT500HR du laboratoire	23
Figure 21 : représentation des individus suivant les 3 premières dimensions de l'ACP	24
Figure 22 : matrice de corrélation.....	25
Figure 23 : cercle de corrélation	25

Liste des tableaux

Tableau 1 : composition en pourcentage massique et dureté Vickers de chaque élément.... 14

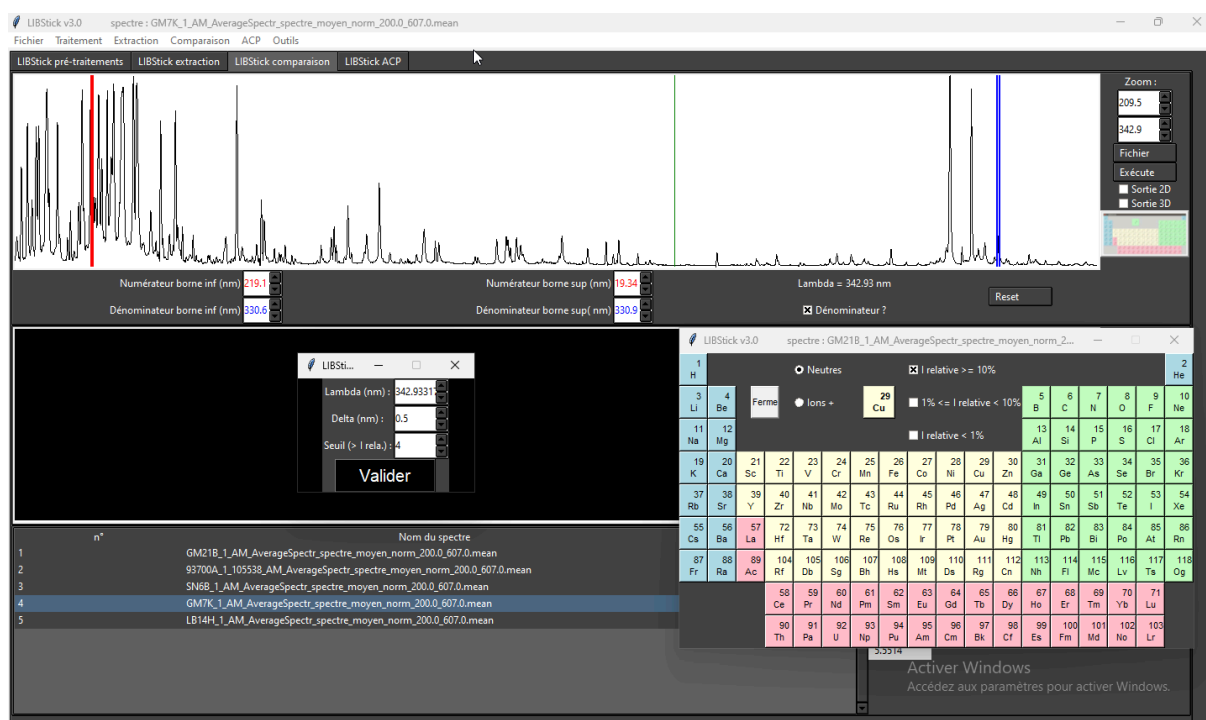
Table des annexes

Annexe 1 : Interface de LIBStick	32
Annexe 2 : Macro ImageJ	34
Annexe 3 : Image MEB de l'échantillon 93700-A	35
Annexe 4 : Tableau des données du MEB	38

Annexe 1 : Interface de LIBStick.

L'image ci-dessous présente l'onglet « comparaison » de LIBStick. Une fois le traitement des spectres réalisé, c'est dans cet onglet que l'ensemble de la recherche sur les rapports d'intensité a été effectuée.

La classification permet, à tout moment, de vérifier l'identité d'une raie. L'autre onglet à l'image est celui de la recherche d'élément. En entrant une longueur d'onde, une interface nous renseigne sur les éléments correspondants et leur intensité relative.



Fonctionnalités du logiciel :

- Affichage des spectres en échelle linéaire ou logarithmique. Zoom sur les spectres avec mise à l'échelle automatique ou non ;
- Lisser les spectres et d'en soustraire le fond continu ;
- Appliquer automatiquement ces mêmes lissages et extractions de fond continu à tous les spectres d'un même répertoire ;
- Choisir de sauvegarder également les fonds continus de chaque spectre pour une étude des propriétés physiques de l'interaction laser/matière par exemple ;
- Extraire uniquement les parties utiles des spectres ;
- Extraire une ou deux zones pour ensuite en mesurer l'aire dans un but quantitatif (mesure simple de l'aire d'une zone ou rapport entre les aires des deux zones définies) ;

- Normaliser ces zones ;
- Visualiser graphiquement en 2D et/ou 3D l'ensemble des spectres, normalisés ou non, d'une même zone d'analyse (donc suivant la profondeur d'ablation laser) afin d'aider l'utilisateur dans le choix des spectres à sommer afin d'en extraire un spectre moyen (pour passer une couche de contamination externe par exemple) ;
- Calculer des spectres moyens pour chaque zone ;
- Calculer pour chaque échantillon les intensités des bandes et/ou pics d'intérêt, les classer par ordre croissant et les visualiser graphiquement (2D et/ou 3D) dans une optique semi-quantitative ;
- Faire des ACP sur des groupes de spectres et visualiser les résultats ;
- Choisir la zone du spectre sur laquelle appliquer l'ACP ainsi que les spectres à inclure ou non dans l'ACP ;
- Repérer et visualiser les pics des éléments sur le spectre grâce à une classification périodique pour aider l'utilisateur dans le choix de ses zones d'intérêt ;
- Effectuer une recherche d'éléments par longueur d'onde.

Annexe 2 : Macro ImageJ réalisée lors du travail d'analyse des images MEB après la campagne de mesures sur le spectromètre IVEA Solution.

Ce script permet l'automatisation d'opérations répétées un grand nombre de fois. Sans cela, le traitement des images du MEB aurait été bien plus long.

```
//Dupliquer la zone de l'image sélectionnée
run("Duplicate...", " ");

//Jouer sur le contraste pour mieux voir les nodules
run("Enhance Contrast", "saturated=0.35");
run("Apply LUT");

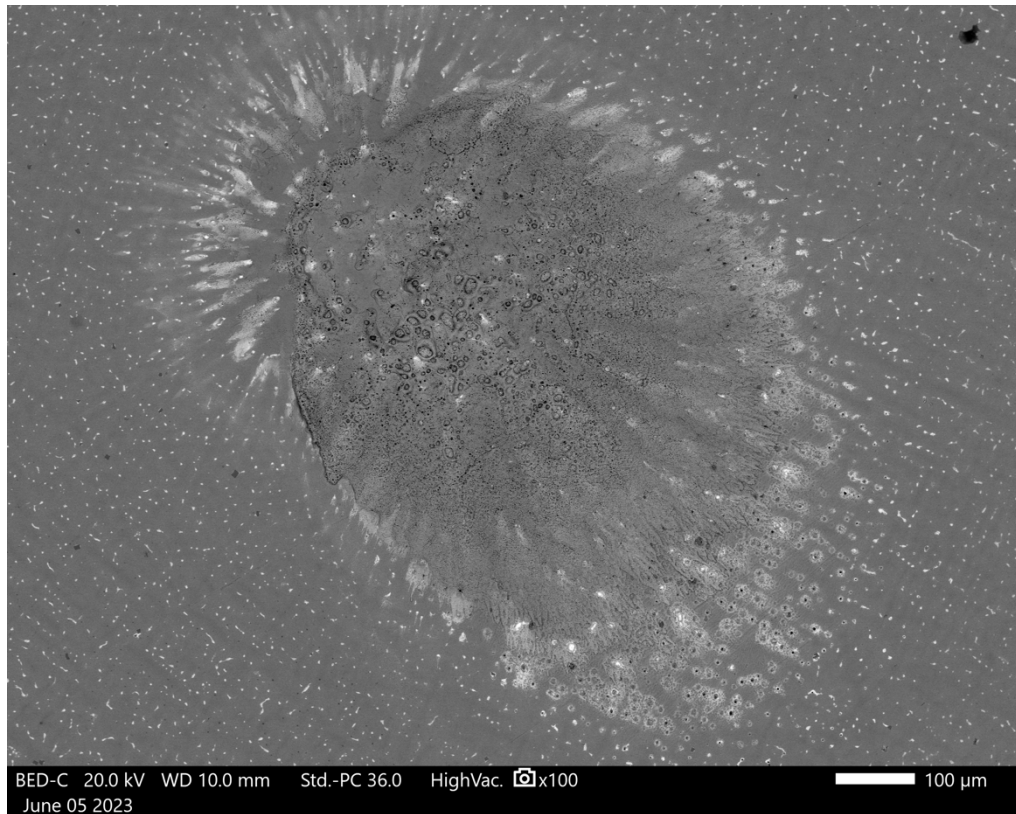
setAutoThreshold("MaxEntropy dark");
//setThreshold(134, 255);
setOption("BlackBackground", true);
run("Convert to Mask");

//Remplir les trous
run("Fill Holes");
run("Open");

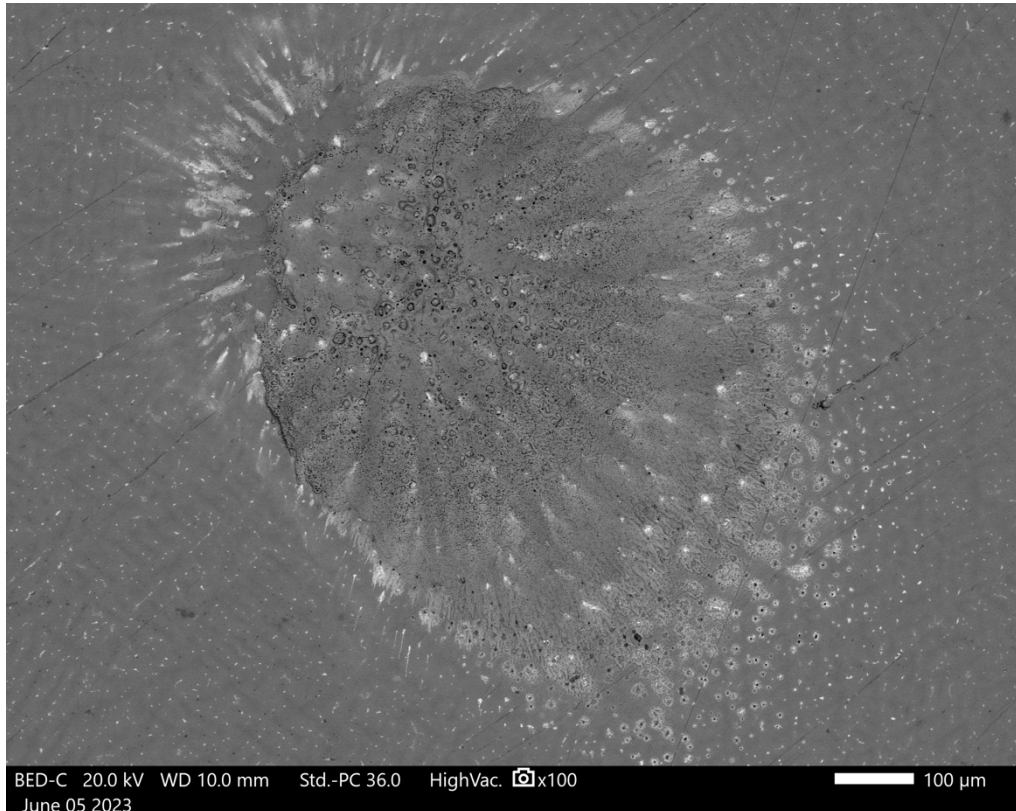
//Choisir les données à calculer (Aire, périmètre, fraction de plomb par rapport
//reste de la zone...
run("Set Measurements...", "area shape area_fraction add redirect=None decimal=2");
run("Analyze Particles...", " show=Overlay display clear include summarize overlay add");
run("Analyze Particles...", " show=Overlay display exclude clear include summarize overlay add");
```

Annexe 3 : Image MEB de l'échantillon 93700-A

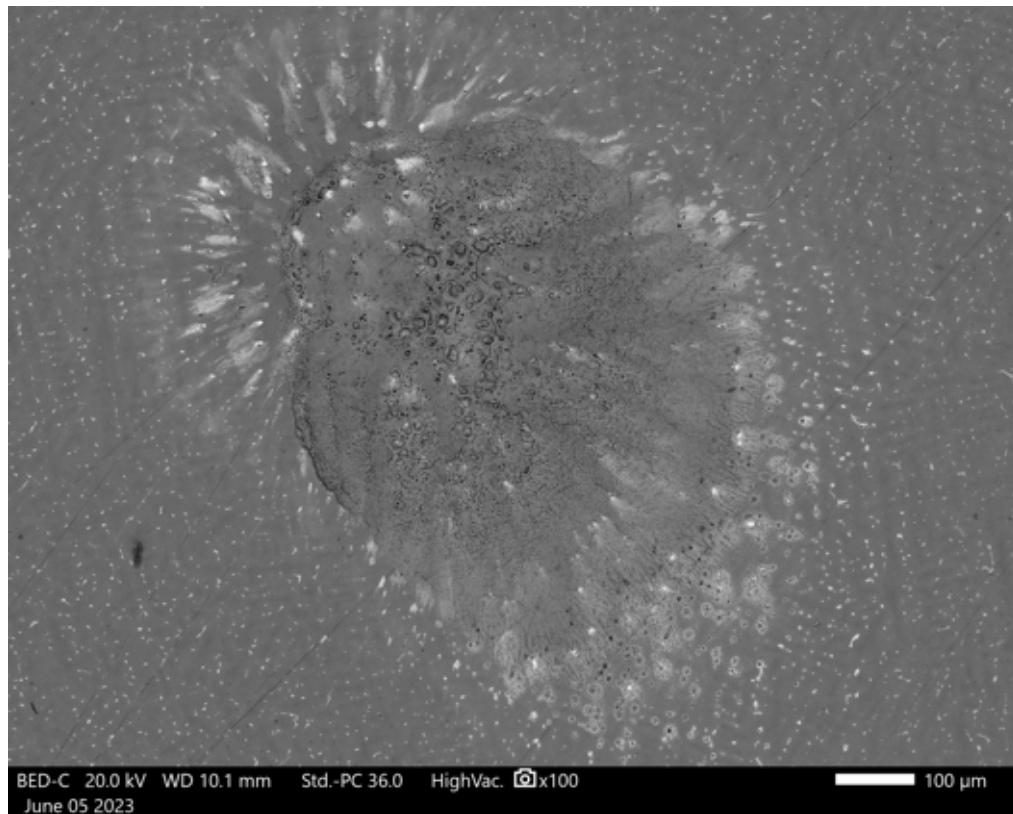
Zone 1 :



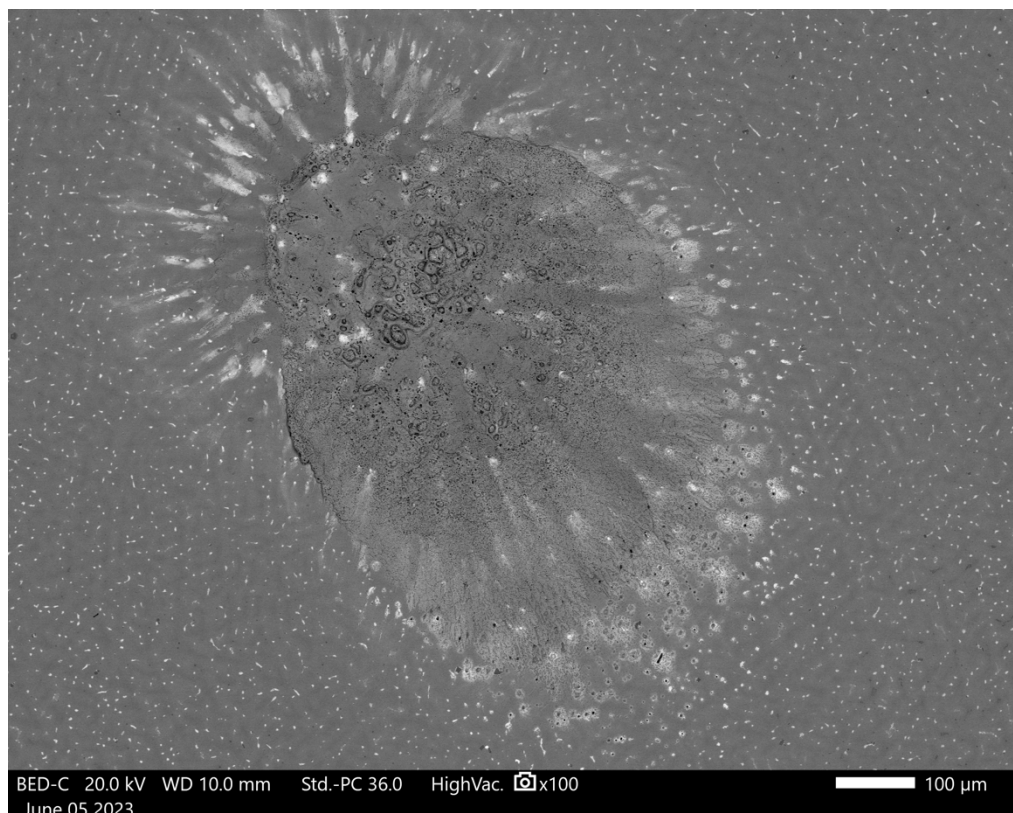
Zone 2 :



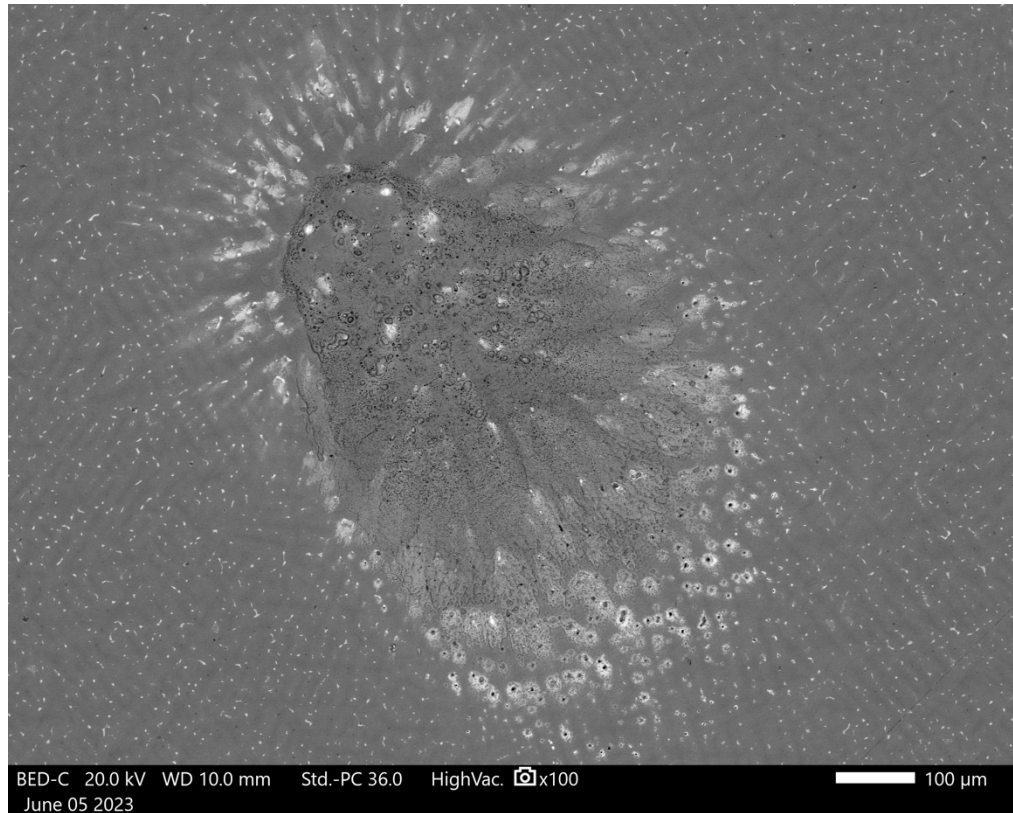
Zone 3 :



Zone 4 :



Zone 5 :



Annexe 4 : Tableau des données du MEB

Données Étalons	Surface Pb (%Pb sur la sélection)	Taille Pb (μm^2)
SN6-1	1.7605	16.3493
SN6-2	1.8895	14.859
SN6-3	1.991	14.4882
SN6-4	1.5873	14.741
93700-1	2.5725	8.0164
93700-2	0.8162	4.334
93700-3	1.8942	6.7233
93700-4	2.2448	7.5635
LB14-2	8.2836	30.44
LB14-3	7.1514	24.8779
LB14-4	7.7582	32.2574
LB14-5	4.7002	18.1675
GM7-2	1.0539	6.8368
GM7-3	1.1842	8.1574
GM7-4	1.2588	8.2461
GM7-5	0.8765	7.3206
GM21-2	5.4926	23.6071
GM21-3	6.9291	26.3258
GM21-4	8.0358	33.2893
GM21-5	3.7681	19.6307